Exercices

Automatismes

> Correction p. 329

Série 1

a Analyse dimensionnelle

On donne la relation $m = \rho \times V$.

• Déterminer l'unité de ρ si m est en kg et V en L.

b Pourcentage

200 g de bronze sont composés de 140 g de cuivre et 60 g d'étain.

• Calculer le pourcentage massique de chaque métal dans cet alliage.

c Schématisation

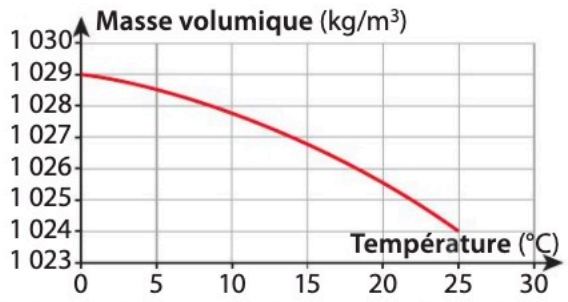
Choisir le bécher parmi les schémas suivants :

a. 

b. 

c. 

d Lecture d'un graphique



Évolution de la masse volumique de l'eau des océans en fonction de la température

Déterminer la masse volumique de l'eau des océans à une température de 20 °C

Série 2

a Isolement d'une grandeur

On donne la relation : $\rho = \frac{m}{V}$.

• Exprimer m puis V en fonction des deux autres grandeurs.

b Notation scientifique

Exprimer les valeurs ci-dessous en notation scientifique :

a. 0,015 kg

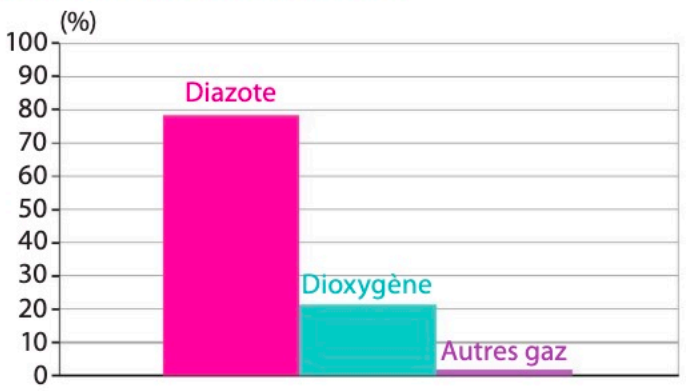
b. 235 mL

c Schématisation

Schématiser puis légender le dispositif expérimental ci-contre.



d Lecture d'un diagramme



Déterminer le pourcentage de diazote dans l'air.

Appliquer le cours

1 Les corps purs et les mélanges

1 Distinguer mélange et corps pur (1)

CORRIGÉ

| Exploiter des observations.



• À partir de la photographie, indiquer si l'eau du robinet est un corps pur ou un mélange.

2 Distinguer mélange et corps pur (2)

| Rédiger une argumentation.

Sur la publicité d'une eau minérale, on peut lire : « Une eau pure et équilibrée en minéraux ».

• Commenter ce slogan d'un point de vue scientifique.

3 Nommer des mélanges

CORRIGÉ

| Observer, décrire des phénomènes.

Dans un tube à essai, on introduit du vinaigre, de l'huile puis de l'alcool. Le tube à essai est photographié avant et après agitation.

1. Indiquer si le mélange avant et après agitation est homogène ou hétérogène.

2. Nommer les liquides miscibles.



> Avant agitation > Après agitation

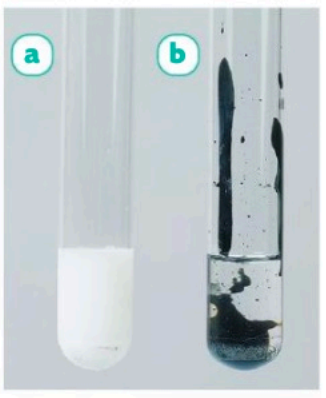
4 Décrire un mélange

| Exploiter des observations.

Dans deux tubes à essai, on mélange à de l'eau de la peinture acrylique (a) et de la peinture glycérophtalique (b).

1. Décrire les mélanges.

2. Indiquer laquelle des peintures porte la mention « lavable à l'eau ». Justifier.



2 L'identification d'espèces

Lien vidéo

Vidéo - Chromatographie sur couche mince
hachette-clic.fr/24pc2011

5 Calculer la masse d'une espèce

CORRIGÉ

| Effectuer des calculs.

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Un alliage à 5 % en zinc peut être utilisé en bijouterie.

• Calculer la masse de cuivre contenu dans un bracelet de 45 g.



Utiliser le réflexe 1

6 Calculer un pourcentage massique

| Effectuer des calculs.

Voir exercice résolu 1 p. 26

Le vinaigre est issu de la transformation de l'éthanol en acide éthanoïque.
Un litre de vinaigre de masse égale à 1,05 kg, contient de l'acide éthanoïque de masse égale à 83,4 g.

• Vérifier la valeur du pourcentage massique en acide éthanoïque indiquée sur la bouteille ci-contre.



7 Exploiter des graphiques $T = f(t)$

CORRIGÉ

| Exploiter des mesures.

On étudie la fusion de deux espèces solides A et B. Pour cela, on relève régulièrement la température de A et B en fonction du temps lors de leur chauffage. On obtient les graphes (a) pour A et (b) pour B.



1. Indiquer lequel de ces deux solides est un corps pur. Justifier.

2. Déterminer l'état physique de A et de B à 60 °C.

8 Exploiter une température de fusion

| Exploiter des observations.

Le mercure est un métal dont la température de fusion est égale à −38,8 °C. L'argent a une température de fusion égale à 961,8 °C.

• Déterminer lequel de ces deux métaux est photographié ci-contre, à 20 °C. Justifier.



9 Déterminer une masse volumique

CORRIGÉ

| Effectuer des calculs.

Pour déterminer la masse volumique du dichlorométhane, on pèse une fiole jaugée de volume $V = 50{,}0$ mL remplie de ce liquide. On trouve une masse $m = 128{,}7$ g. La masse de la fiole vide est $m_0 = 61{,}5$ g.

• Déterminer la masse volumique de ce liquide et l'exprimer en $g \cdot mL^{-1}$.

Utiliser le réflexe 2

10 Utiliser une donnée de masse volumique

| Extraire des informations ; effectuer des calculs ; respecter les règles de sécurité.

On souhaite prélever un volume $V = 100$ mL d'éther diéthylique dont un extrait d'étiquette est reproduit ci-après.

Éther diéthylique



$\rho = 0{,}71$ g/mL

$T_{éb} = 34$ °C



DANGER
H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H302 : Nocif en cas d'ingestion
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

1. Calculer la masse de liquide à peser.

2. Préciser les mesures de sécurité à respecter pour manipuler sans danger cette espèce.

11 Étudier l'influence d'un changement d'état (1)

CORRIGÉ

| Formuler une hypothèse.

Un glaçon d'eau placé dans un verre d'eau remonte invariablement à la surface.

• Formuler une hypothèse permettant d'expliquer pourquoi le glaçon d'eau flotte sur l'eau liquide.



12 Étudier l'influence d'un changement d'état (2)

| Interpréter une observation.

Dans un pot, on fait fondre peu à peu de la cire au bain-marie, de sorte que la cire liquide remplisse entièrement le pot. Après refroidissement, la bougie devenue solide présente une surface en creux (photographie ci-contre).



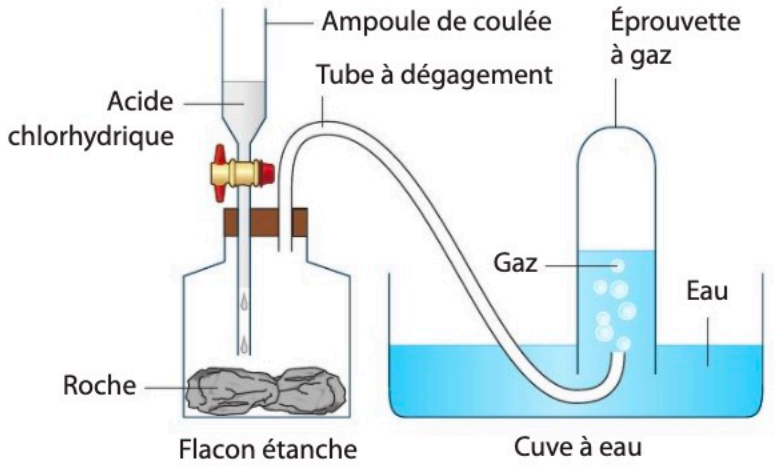
• Déduire de cette observation si la masse volumique de la cire liquide est plus ou moins grande que celle de la cire solide.

13 Caractériser un gaz

CORRIGÉ

| Élaborer un protocole.

En SVT, pour caractériser une roche calcaire, on verse de l'acide chlorhydrique sur la roche et on récupère le gaz produit à l'aide du montage suivant.



1. Proposer un protocole expérimental pour caractériser le dioxyde de carbone récupéré dans l'éprouvette à gaz.

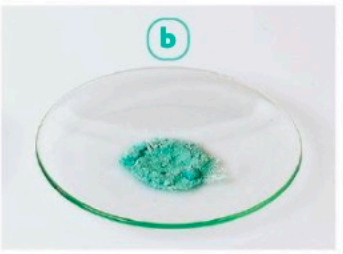
2. Rédiger le compte rendu de l'expérience.

14 Identifier une espèce chimique

| Formuler des hypothèses.

Du sulfate de cuivre anhydre est laissé dans une coupelle à l'air libre (a). Au bout de quelques jours, il prend l'aspect photographié en b.





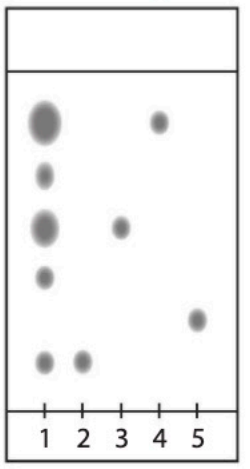
• Émettre une hypothèse pouvant expliquer l'aspect du sulfate de cuivre au bout de quelques jours.

15 Analyser un chromatogramme

CORRIGÉ

| Rédiger une argumentation.

On réalise une CCM en déposant une goutte de solution d'huile essentielle de menthe en 1, de menthol en 2, de menthone en 3, de menthofurane en 4 et d'eucalyptol en 5. On obtient le chromatogramme ci-dessous.



1. Indiquer si l'huile essentielle étudiée est un corps pur ou un mélange. Justifier.

2. Nommer les constituants de l'huile essentielle que l'on peut identifier.
Rédiger la réponse sous la forme d'un texte argumentatif en employant : *J'observe que... Or je sais que... J'en déduis que...*

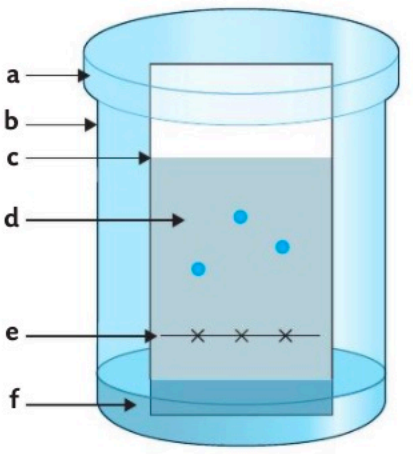
Fiche 3 p. 10

Utiliser le réflexe 3

16 Connaître le matériel de chromatographie

| Restituer ses connaissances.

Le schéma ci-dessous présente une chromatographie en cours d'élution.



• Associer une légende à chacune des lettres **a** à **f**.

S'entraîner

17 Des caractéristiques physiques différentes

CORRIGÉ

| Élaborer un protocole ; identifier les sources d'erreurs.

On dispose de trois espèces chimiques dont les caractéristiques physiques (température d'ébullition $T_{éb}$, masse volumique ρ et indice de réfraction n) sont rassemblées dans le tableau ci-contre.

1. Indiquer la caractéristique physique qu'il convient d'utiliser pour identifier sans ambiguïté le cyclohexène. Justifier.

2. Élaborer le protocole d'une expérience simple permettant de distinguer le méthylpropan-2-ol du butan-2-ol.

Espèce	$T_{éb}$ (°C)	ρ (g·mL^{-1})	n
Cyclohexène	83,3	0,81	1,445
Méthylpropan-2-ol	82,5	0,78	1,388
Butan-2-ol	99,5	0,81	1,393

Métiers & formations

Site Web
Site de la DGCCRF
hachette-clic.fr/24pc2017

18 CORRIGÉ Contrôleur de la répression des fraudes

| Effectuer des calculs, argumenter.

Pour vérifier que du lait n'est pas coupé avec de l'eau, les contrôleurs de la répression des fraudes peuvent en évaluer la masse volumique.
La masse m d'un bidon contenant 5 L de lait entier est mesurée avec une balance précise à 10 g près. On trouve $m = 8{,}15$ kg.

1. Indiquer si le lait est un corps pur ou un mélange. Justifier.

2. Le lait testé a-t-il pu être coupé à l'eau ? Argumenter.

Données
- masse du bidon vide : $m_0 = 3{,}05$ kg ;
- masse volumique d'un lait entier : $\rho_{lait} = 1{,}03 \times 10^3$ g·L^{-1}.

Je réfléchis à mon orientation

3. À partir du site indiqué ci-dessus (onglet « Missions »), décrire les trois missions des agents de la DGCCRF.

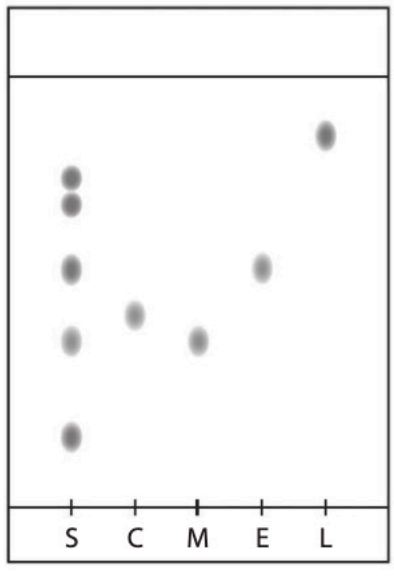
4. Chercher et détailler les conditions de recrutement (voir onglet « Rejoignez la DGCCRF »).

19 Une pastille pour rafraîchir l'haleine

| Exploiter des résultats.

Voir exercice résolu 3 p. 27

On se propose d'extraire et d'identifier quelques espèces chimiques d'une pastille utilisée pour rafraîchir l'haleine. Cette pastille est broyée. On ajoute quelques millilitres d'un solvant (le cyclohexane) dans lequel les espèces constituant la pastille sont très solubles ; on obtient la solution S. On réalise ensuite une chromatographie sur couche mince (CCM). Sur la ligne de dépôt, on dépose une goutte de la solution S, puis de gauche à droite une goutte de solution :



- de citral, à l'odeur de citron en C ;
- de menthol, à l'odeur de menthe en M ;
- d'eucalyptol, à l'odeur d'eucalyptus en E ;
- de limonène, à l'odeur d'orange en L.

Après élution et révélation, on obtient le chromatogramme ci-dessus.

1. Rappeler le principe d'une CCM.

2. Les espèces à analyser sont toutes incolores. Décrire une technique permettant de les révéler sur le chromatogramme.

3. Nommer les espèces chimiques identifiables dans la pastille.

20 Foisonnement d'un sorbet citron

| Interpréter des observations.

Pour parfaire la texture d'une glace, les fabricants y ajoutent de l'air : c'est le « foisonnement ». Cette pratique permet de rendre la glace moins compacte mais aussi d'augmenter son volume pour en diminuer le coût de production.
Un sorbet citron contient principalement de l'eau.

- En analysant l'étiquette du sorbet citron ci-contre, expliquer pourquoi on peut être certain que cette glace est foisonnée.

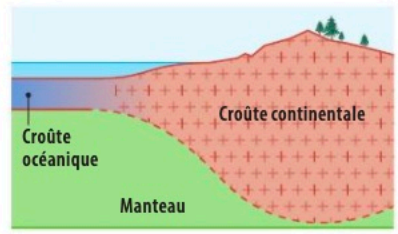


21 Le vase de Boudreau

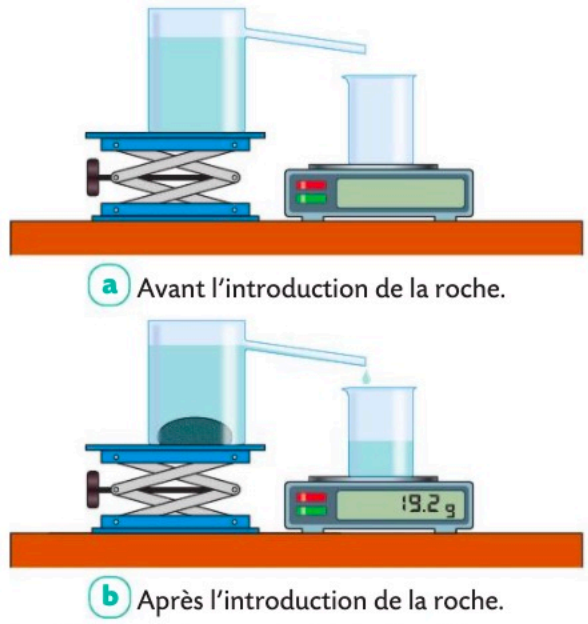
| Interpréter des mesures.

Voir exercice résolu 2 p. 27

La Terre est constituée entre autres d'une croûte océanique, d'une croûte continentale et d'un manteau renfermant respectivement du granite, du basalte et de la péridotite.



Pour distinguer les roches les unes des autres, il est possible de mesurer leur masse volumique. Pour déterminer le volume de la roche de manière indirecte, on peut utiliser un dispositif à débordement de Boudreau. La mesure de la masse de l'eau de débordement permet d'en déduire son volume et donc, celui de la roche :



a Avant l'introduction de la roche.

b Après l'introduction de la roche.

1. Décrire l'opération préalable à effectuer avant de recueillir l'eau dans le bécher (a).

2. L'immersion d'un échantillon de 62 g dans le vase de Boudreau déplace 19,2 g d'eau (b). Déterminer la nature de la roche.

3. On aurait pu déterminer le volume de la roche par simple déplacement d'eau : dans une éprouvette graduée remplie d'eau, on introduit la roche et on relève la variation du niveau d'eau.
Proposer deux raisons pouvant expliquer que la mesure du volume par simple déplacement d'eau est moins précise que sa détermination indirecte à l'aide du vase de Boudreau.

Données
- Masse volumique moyenne des roches :

Granite	Basalte	Péridotite
2,7 g·mL^{-1}	2,8 g·mL^{-1}	3,2 g·mL^{-1}

- Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}00$ g·mL^{-1}.

22 Esprit critique

Fiche 5 p. 12

Un radeau de pierres ponces

Évaluer la fiabilité d'une information.



« Un radeau de pierres ponces » est le nom donné à une nappe de pierres volcaniques flottant dans l'océan Pacifique, en 2019. Elle était due à l'éruption d'un volcan sous-marin. Sur un site relatant le phénomène, on peut lire : « *De nombreux volcans du monde sont cachés sous les océans. Lorsqu'ils entrent en éruption, ils peuvent (...) projeter* ***des masses de lave plus légères que l'eau. Ces pierres ponces sont pleines de trous et de cavités et flottent facilement.*** ».

Traduit de l'anglais

https://earthobservatory.nasa.gov/images/145490/a-raft-of-rock

1. Évaluer la fiabilité du site à partir de la **fiche 5 p. 12**.

2. Critiquer les informations en gras dans le texte ci-dessus.

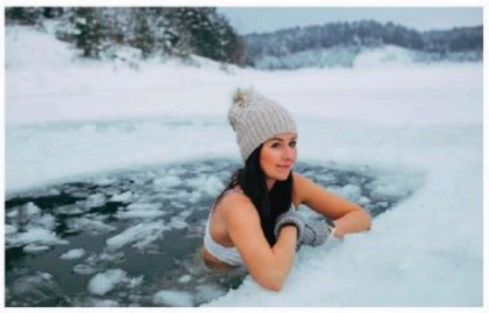
3. Conclure quant à la rigueur du vocabulaire scientifique.

4. Reformuler la phrase en gras.

5. Proposer un protocole expérimental pour montrer que la formulation des informations en gras données dans le site est maladroite.

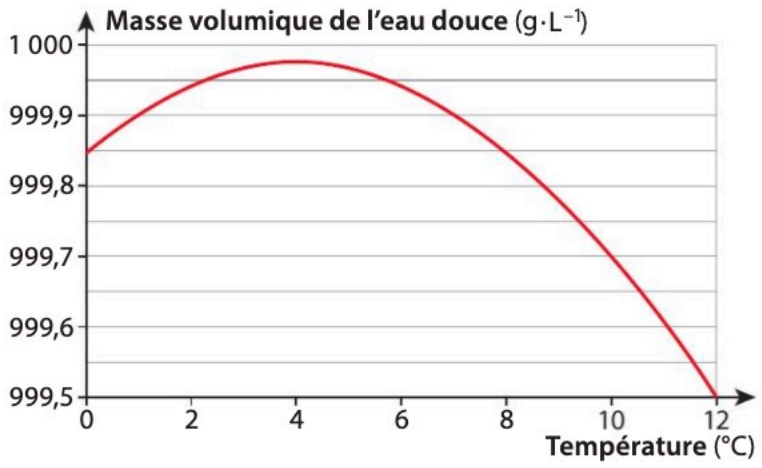
23 Lac gelé

Exploiter un graphique ; interpréter des observations.



Dans un lac, l'eau liquide n'est pas à la même température partout. La masse volumique de l'eau variant avec la température, les eaux de plus grande masse volumique migrent vers le fond. En hiver, au contact d'une atmosphère extérieure sous les 0 °C, l'eau d'un lac se transforme en glace à partir de la surface.

• À partir du graphique ci-dessous, expliquer pourquoi il est excessivement rare qu'un lac gèle sur toute la profondeur.



24 Résolution de problème

> Aide p. 335

La qualité d'une huile d'olive

Construire les étapes d'une résolution de problème.

Un technicien prélève 40,0 mL d'une huile d'olive pour en contrôler la qualité. Par une méthode de mesure appropriée, il trouve 0,91 g d'acide oléique.

• Cette huile a-t-elle des qualités nutritionnelles ?

A **La qualité d'une huile**

La qualité d'une huile s'évalue principalement à son acidité due à la présence d'acide oléique. Plus le pourcentage massique en acide oléique d'une huile est bas, meilleure est l'huile. Seules les huiles d'olive vierges et vierges extra sont reconnues pour leurs qualités nutritionnelles.

Type d'huile d'olive	Pourcentage massique en acide oléique (%)
Vierge extra	⩽ 0,8
Vierge	Entre 0,8 et 2
Courante	Entre 2 et 3



Donnée

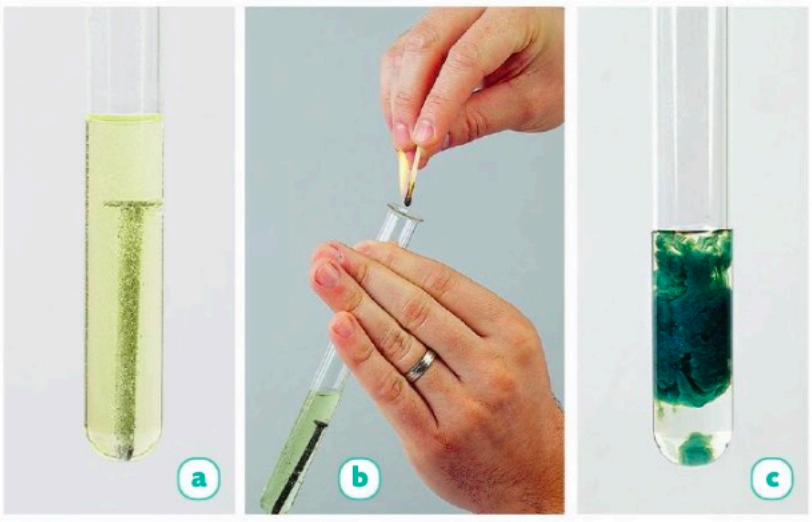
Masse volumique d'une huile d'olive : $0{,}914\ g \cdot mL^{-1} \leqslant \rho_h \leqslant 0{,}918\ g \cdot mL^{-1}$.

25 Des tests de mise en évidence

CORRIGÉ

Exploiter des observations ; rédiger une argumentation ; faire un schéma.

Pour déterminer la nature du métal constituant un clou, on place ce dernier dans un tube à essai. On y verse de l'acide chlorhydrique concentré. Un gaz se dégage (a) qui produit une petite détonation à l'approche d'une allumette enflammée (b). On verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans la solution obtenue : un précipité verdâtre apparaît (c).



À partir du **rabat IV** et de la **fiche 3 p. 10** :

1. Représenter chacune des observations (a), (b) et (c) sous forme de schéma narratif et de texte narratif.

2. Interpréter chaque test d'identification sous forme de texte argumentatif en employant, pour chacun d'eux :

– *J'observe que...*

– *Or, je sais que...*

– *J'en déduis que...*

26 Alliage en Nitinol

| Effectuer des calculs.



Le Nitinol est un alliage de titane et de nickel utilisé entre autres pour produire des quilles de flotteurs pour la pêche. Le Nitinol est très résistant, élastique et à mémoire de forme.



On dispose d'un rouleau de fil cylindrique en Nitinol de 1,0 m de longueur et 1,0 mm de diamètre. Il coûte 2,80 €.

1. Calculer la masse du rouleau.

2. Le Nitinol est composé de 61 % en masse de nickel et 39 % en masse de titane. Calculer la masse de chacun des métaux qu'il a fallu mélanger pour fabriquer le rouleau de fil.

3. En 2023, le prix d'un kilogramme de nickel est égal à 9,00 € et celui du titane à 4,80 €. Calculer le prix de la matière première ayant servi à fabriquer le rouleau de fil.

Données

- Masse volumique du Nitinol : 6 450 $kg \cdot m^{-3}$.
- Volume d'un cylindre de rayon R et de longueur L : $V = \pi \times R^2 \times L$.

27 Des lingots d'or contrefaits

| Interpréter des mesures, justifier un protocole.



Dans un article en ligne, on peut lire : « Un négociant de métaux précieux anglais a eu la mauvaise surprise de découvrir que son lingot d'or d'un kilo (...) était fourré au tungstène. L'opération avait consisté à remplacer le cœur du lingot par cinq tiges de ce métal [qui] représentaient 30 à 40 % du poids total du lingot. Le spécialiste a flairé la supercherie lorsqu'il a découvert que son lingot affichait 998 grammes au lieu de 1 kilo. ».

Extrait de : https://bourse.lefigaro.fr

1. Expliquer pourquoi les faussaires ont choisi le tungstène pour remplacer en partie l'or du lingot.

2. a. Calculer le volume d'un lingot d'or pur de 1 000 g.
b. Retrouver, par le calcul, la valeur de la masse du lingot contrefait donnée dans le texte ci-dessus.

3. Des spécialistes expliquent que ces fraudes sont marginales car il est difficile de mouler des barres en tungstène. Proposer une explication à cette affirmation.

4. Proposer une méthode pour contrôler l'authenticité de l'or avec des instruments de mesure à ultrasons.

Données

- Masse volumique de l'or : $\rho_{or} = 19{,}322\ g \cdot cm^{-3}$.
- Masse volumique du tungstène : $\rho_{tung} = 19{,}252\ g \cdot cm^{-3}$.
- $\theta_{fus}(or) = 1\,064\ °C$ et $\theta_{fus}(tung) = 3\,422\ °C$.
- Vitesse des ultrasons dans l'or : 3 200 $m \cdot s^{-1}$.
- Vitesse des ultrasons dans le tungstène : 5 200 $m \cdot s^{-1}$.

28 L'acide fumarique

| Interpréter une expérience.

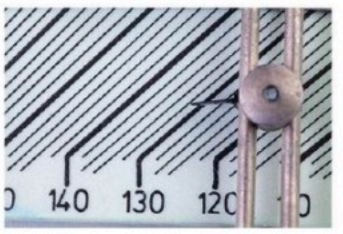
D'après Baccalauréat Amérique du Nord, 2016.

L'acide fumarique a la même formule chimique que l'acide maléique.

1. Indiquer si l'on peut différencier expérimentalement l'acide maléique et l'acide fumarique par des mesures de masses volumiques. Justifier.

2. Décrire une expérience permettant de différencier expérimentalement ces deux espèces en utilisant les données de solubilité fournies.

3. Le banc Köfler est une plaque chauffante sur laquelle s'établit une variation de température. Il permet la mesure de la température de fusion d'une espèce : on déplace le solide sur la plaque et on repère la température de fusion lorsque du liquide apparaît.



a. Sur la photographie ci-contre, le curseur repère la température de fusion d'un solide. Indiquer s'il s'agit de l'acide fumarique ou de l'acide maléique.
b. Indiquer si l'espèce déposée est pure. Justifier.

Données

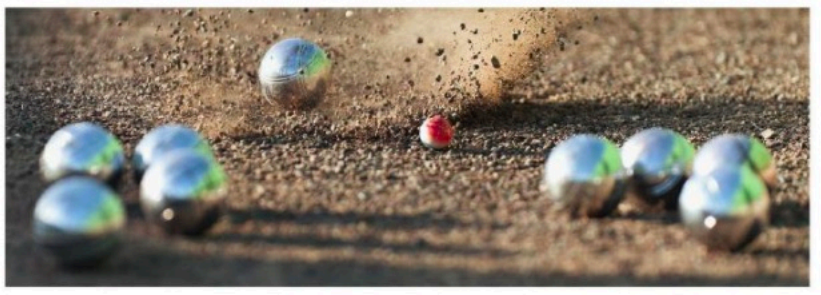
- La présence d'impuretés abaisse la température de fusion d'une espèce chimique solide.

Espèce chimique	Acide fumarique	Acide maléique
Température de fusion (°C)	287	131
Solubilité dans l'eau à 25 °C ($g \cdot L^{-1}$)	6,3	780
Masse volumique ($g \cdot mL^{-1}$)	1,64	1,59

29 Énoncés différenciés

Une boule de pétanque

| Effectuer des calculs ; rédiger une explication.



Une boule de pétanque homologuée par la Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) présente les caractéristiques suivantes :
– diamètre : 71 mm ;
– masse : 720 g ;
– matériau : acier inoxydable.

Énoncé compact

- Déterminer si une boule de pétanque est creuse ou pleine.

Énoncé détaillé voir page 335

Données

- Masse volumique de l'acier inoxydable : $\rho = 8\,010\ kg \cdot m^{-3}$.
- Volume d'une boule de rayon R : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$.

30 Des huiles végétales

Élaborer un protocole expérimental ; présenter oralement un protocole.



Les huiles végétales utilisées en cosmétique sont issues des plantes oléagineuses, par écrasement des graines, des noix ou des fruits. Elles sont souvent remplacées par des huiles estérifiées, obtenues par transformation chimique à partir d'une huile végétale. Elles sont douces et s'étalent facilement.

1. Expliquer comment distinguer expérimentalement l'huile de coco de l'huile d'amande douce.

2. Élaborer un protocole expérimental pour distinguer l'huile de coco et l'huile de coco estérifiée à partir de leur différence de masse volumique.

3. À l'oral ou à l'écrit, expliquer comment identifier une espèce chimique par la mesure de deux grandeurs physiques : la masse volumique ou la température de fusion.

Données

	Huile d'amande douce	Huile de coco	Huile de coco estérifiée
Masse volumique ($g \cdot mL^{-1}$)	0,92	0,93	0,85
Température de fusion (°C)	–18	25-30	15-45

31 Masse volumique de l'iodométhane

Utiliser le matériel de manière adaptée.

Pour synthétiser la morphine, médicament utilisé pour lutter contre la douleur, on souhaite prélever de l'iodométhane, liquide de masse volumique $\rho = 2{,}28\ g \cdot mL^{-1}$. On utilise :

- une éprouvette graduée de 100 mL et de masse $m_0 = 140{,}84$ g ;
- une balance de portée 210 g et de précision 1 mg.

• Déterminer le volume maximal d'iodométhane que l'on peut prélever, en une seule fois, sans risquer de détériorer la balance.

32 Exercice inter-chapitres

Énoncé page 325

Le bois des instruments de musique

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Masse volumique **Chapitre 1** — **Chapitre 12** Vitesse de propagation



33 Aspic, lavande et lavandin

Exploiter des observations.

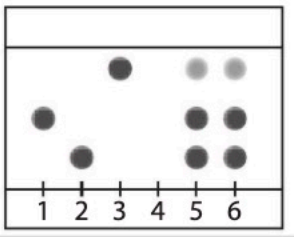


L'huile essentielle de « lavande » peut être extraite de la lavande fine (rare et chère) et du lavandin (très cultivé et peu cher). Ces huiles essentielles sont constituées de plus d'une vingtaine de molécules. Le tableau **A** donne leur composition pour quatre de leurs principaux composants.

A **Pourcentages massiques de quatre constituants des huiles essentielles de « lavande »**

	Lavande fine	Lavandin
Acétate de linalyle	36 %	31 %
Linalol	25 %	32 %
Cinéole	< 1 %	4 %
Ocimène	16 %	< 1 %

On réalise une analyse comparée de deux huiles essentielles : une issue de lavande fine et une autre issue de lavandin. Les espèces de référence et les huiles sont déposées en solution. Le chromatogramme obtenu après une méthode de révélation chimique est reproduit ci-dessous :



1. acétate de linalyle
2. linalol
3. cinéole
4. ocimène
5. huile essentielle de lavande
6. huile essentielle de lavandin

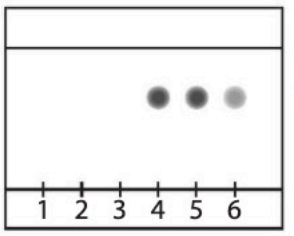
1. Identifier chacune des taches pour les dépôts 5 et 6.

2. Identifier l'espèce qui n'est pas révélée sur le chromatogramme.

3. Vérifier que l'allure du chromatogramme obtenu est cohérente avec le doc. **A**.

4. Si l'on dispose de plusieurs essences inconnues de « lavande », montrer qu'il est impossible de reconnaître la lavande fine du lavandin avec cette méthode de révélation chimique.

5. On réalise la même CCM que précédemment en révélant cette fois la plaque sous UV. Le chromatogramme obtenu est reproduit ci-dessous :



1. acétate de linalyle
2. linalol
3. cinéole
4. ocimène
5. huile essentielle de lavande
6. huile essentielle de lavandin

Est-il maintenant possible de reconnaître la lavande fine du lavandin ?

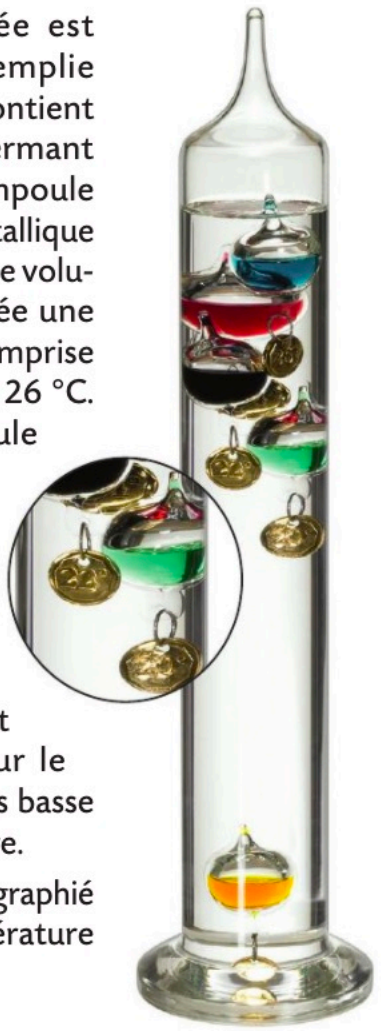
6. Expliquer pourquoi, lors des contrôles qu'ils effectuent, les inspecteurs de la répression des fraudes ont tout intérêt à utiliser des méthodes différentes et croiser les résultats.

D'après Bulletin de l'Union des Physiciens n° 789

34 Le thermomètre de Galilée

| Interpréter des observations.

Le thermomètre de Galilée est constitué d'une colonne remplie d'un liquide transparent. Il contient des ampoules en verre renfermant un liquide coloré. Chaque ampoule est lestée par un médaillon métallique qui permet d'en ajuster la masse volumique et sur lequel est gravée une indication de température comprise généralement entre 18 °C et 26 °C. Le lestage permet à l'ampoule de flotter à la température indiquée sur le médaillon. Quand la température de la pièce augmente, le liquide incolore se dilate : certaines ampoules se mettent à couler. La température de la pièce est alors proche de celle lue sur le médaillon de l'ampoule la plus basse parmi celles qui flottent encore.



1. a. Sur le thermomètre photographié ci-contre, déterminer la température de la pièce.

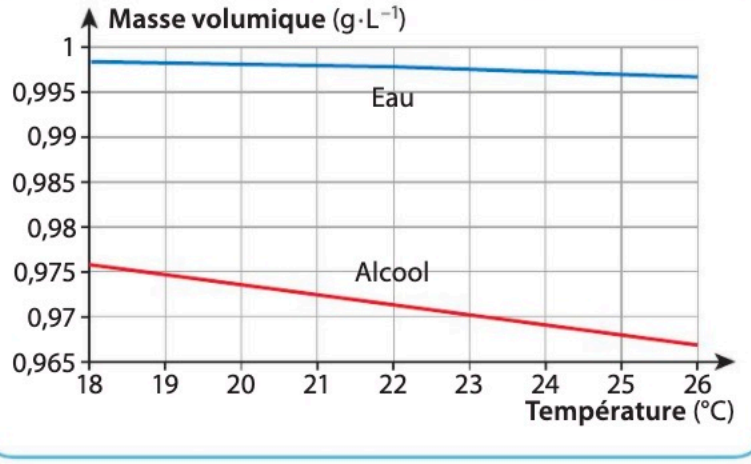
b. Décrire l'observation si la température de la pièce augmente de 2 °C.

2. Lorsque la température de la pièce augmente :
– expliquer pourquoi la masse volumique des ampoules ne varie pas ;
– indiquer si la masse volumique du liquide incolore varie.

3. Expliquer pourquoi certaines ampoules coulent lorsque la température augmente.

4. Déterminer s'il est plus pertinent de remplir la colonne de verre avec de l'eau ou de l'alcool (doc. A).

A **Évolution de la masse volumique de l'eau et de l'alcool en fonction de la température**



Je m'exprime à l'oral

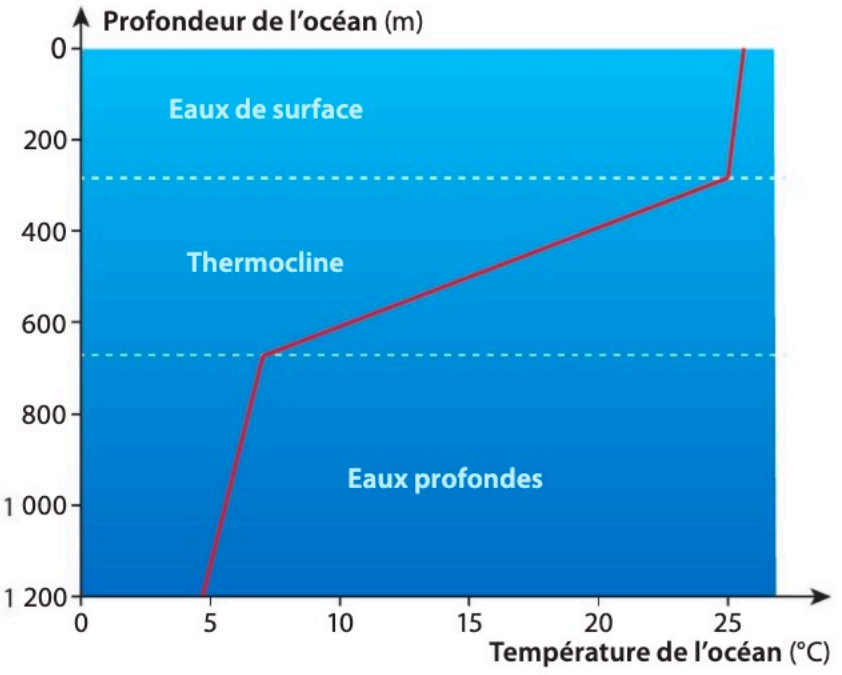
Utiliser un schéma comme support

Un schéma peut être un bon support de présentation. La bonne utilisation de ce support est alors valorisée lors de l'évaluation de l'oral.

La thermocline est la zone de transition thermique entre les eaux de surface de l'océan (généralement plus chaudes et oxygénées) et les eaux profondes (généralement plus froides et anoxiques et parfois plus salées). Quand elle est très marquée, la thermocline peut être une zone de transition écologique entre deux écosystèmes, voire jouer le rôle d'une véritable barrière.

1. Mémoriser le schéma ci-contre puis le reproduire de façon très schématique, sans le regarder.

2. À l'oral :
– expliquer le rôle de la température et de la salinité (masse de sel contenue dans un litre d'eau de mer) dans la variation de la masse volumique de l'eau de mer.
– avec l'appui du schéma, expliquer ce qu'est une thermocline et comment elle se forme.



Exemples de critères de réussite :
- l'orateur utilise-t-il ses notes sans les lire mot à mot ?
- l'orateur trouve-t-il rapidement l'information dans ses notes sans perdre le fil de sa présentation ?
- l'orateur s'appuie-t-il sur ses notes pour guider la présentation, tout en gardant un rythme fluide et naturel ?

Je prépare l'évaluation

Avec le parcours d'exercices corrigés

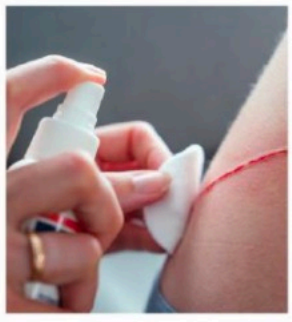
Capacités	Appliquer le cours	S'entraîner	Évaluation type
C1 Citer des exemples de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.	1 3	18	35
C2 Utiliser des grandeurs physiques pour identifier des corps purs ou des mélanges.	7	17	35 37
C3 Mesurer une température de changement d'état, déterminer la masse volumique d'un échantillon.	9	18	35
C4 Établir la composition d'un échantillon.	5 15	18	35 36
C5 Citer des tests chimiques courants.	13	25	

Évaluation type

Compétences évaluées : exploiter un graphique ; élaborer un protocole expérimental ; effectuer des calculs ; rédiger une argumentation.

10 min

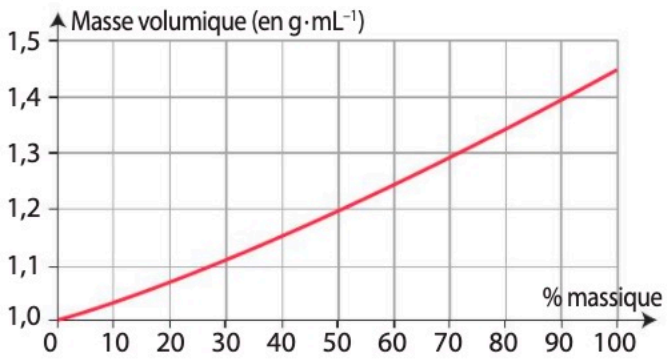
35 CORRIGÉ Les solutions d'eau oxygénée (6 pts)



La solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène est plus connue sous le nom d'eau oxygénée. L'eau oxygénée dite à « 10 volumes » a un pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène égal à 3 %. On trouve également des solutions à 10 %, 30 %, etc.

C1 **1.** Indiquer si l'eau oxygénée est un corps pur.

2. Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la masse volumique de solutions de peroxyde d'hydrogène en fonction du pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène :



C2 **a.** Expliquer pourquoi la masse volumique des solutions de peroxyde d'hydrogène évolue en fonction du pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène.

C3 **b.** Déterminer la masse volumique d'une solution à 50 %.

C4 **c.** Calculer la masse de peroxyde d'hydrogène contenue dans un flacon de 1,0 L d'une solution à 50 %.

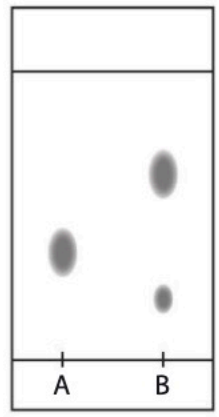
Utiliser le réflexe 1

C4 **3.** Élaborer un protocole expérimental pour déterminer le pourcentage massique d'une solution inconnue de peroxyde d'hydrogène.

10 min

36 CORRIGÉ Un médicament contre le paludisme (6 pts)

Un chromatogramme de contrôle d'un médicament contre le paludisme est reproduit ci-contre. L'étiquette du médicament contrôlé indique la chloroquine comme espèce active contre la maladie.



A : Chloroquine
B : Médicament

C4 • À l'aide la fiche 3 p. 10, indiquer si le médicament testé est une contrefaçon. Justifier en rédigeant la réponse sous la forme d'un texte argumentatif en employant :
– *J'observe que...*
– *Or, je sais que...*
– *J'en déduis que...*

Utiliser le réflexe 3

15 min

37 CORRIGÉ Un test d'identification (8 pts)

Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion T_{fus} (°C) et d'ébullition $T_{éb}$ (°C) et la masse volumique ρ de quatre espèces chimiques.

Espèce	T_{fus} (°C)	$T_{éb}$ (°C)	ρ (g · mL^{-1})
Butanone	–85,9	79,6	0,805
Butanal	–96,9	74,8	0,802
Camphène	51	159	0,842
Naphtalène	80,2	217,9	1,162

C2 **1. a.** Identifier les deux espèces solides à 25 °C.

b. Ces deux solides sont insolubles dans l'eau. Proposer une méthode simple permettant de les distinguer.

2. Décrire une expérience que l'on pourrait réaliser pour distinguer les deux espèces liquides.